Aproximación polinomial

Matemáticas de la Especialidad
Manuel Colera Rico
Marzo de 2026

Apuntes incompletos

---

1. Introducción

En ocasiones, es de interés aproximar una función por un polinomio. Esto sucede, por ejemplo, a la hora de calcular propiedades termofísicas en fluidos. Algunas propiedades como la capacidad calorífica c_p y la viscosidad μ se pueden calcular a partir de la temperatura T utilizando modelos semi-empíricos basados en termodinámica estadística, los cuales son computacionalmente costosos y complejos de implementar. Por ello, en la práctica se sustituyen dichas funciones $c_p(T), \mu(T)$ por polinomios $\tilde{c}_p(T), \tilde{\mu}(T)$ que *aproximan* su valor con una precisión suficiente y son mucho más fáciles de evaluar.

Igualmente, la integral definida de una función puede ser muy compleja (o imposible) de evaluar analíticamente. En cambio, si aproximamos la función por un polinomio, y la aproximación es suficientemente precisa, podemos hallar en su lugar la integral del polinomio, que es mucho más fácil de calcular.

En este tema se estudiarán algunas técnicas para aproximar funciones por polinomios, y su extensión al cálculo aproximado de integrales y derivadas.

2. Interpolación polinomial

2.1. Cálculo del polinomio de interpolación

Sean $f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ una función suficientemente suave, $a \leq x_0 < \ldots < x_N \leq b$ un conjunto de *nodos de interpolación* y $f_i := f(x_i)$, $i = 0, \ldots, N$, el valor de la función en dichos nodos.

El polinomio de interpolación de grado N, $p_N : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, es aquél que satisface

$$p_N(x_i) = f_i, \quad i = 0, \ldots, N. \tag{1}$$

Una forma de calcular dicho polinomio es escribiéndolo en la *forma de Lagrange*,

$$p_N(x) = \sum_{j=0}^{N} L_j(x) f_j, \tag{2}$$

donde $L_j(x)$ es un polinomio construido de tal forma que $L_j(x_i) = \delta_{ij}$ y, por tanto, la condición (1) se satisface. En particular,

$$L_j(x) := \frac{(x - x_0) \cdots (x - x_{j-1})(x - x_{j+1}) \cdots (x - x_N)}{(x_j - x_0) \cdots (x_j - x_{j-1})(x_j - x_{j+1}) \cdots (x_j - x_N)}. \tag{3}$$

A los polinomios $L_0(x), \dots, L_N(x)$ dados por (3) se les denomina *polinomios de Lagrange.*

Evaluar (2)-(3) requiere $\mathcal{O}\left(N^2\right)$ operaciones para un valor dado de x. Por ello, en ocasiones es más conveniente escribir el polinomio interpolador p_N de la forma

$$p_N(x) = \sum_{j=0}^{N} \phi_j(x)\, c_j, \tag{4}$$

donde $\{\phi_0(x), \dots, \phi_N(x)\}$ es una base dada de polinomios evaluable en $\mathcal{O}(N)$ operaciones, y $c_0, \dots, c_N$ son unos coeficientes por determinar. En particular, los coeficientes $c_0, \dots, c_N$ se obtienen a partir del sistema lineal de ecuaciones proporcionado por (1) y (4),

$$\sum_{j=0}^{N} \phi_j(x_i)\, c_j = f_i, \qquad i = 0, \dots, N,$$

o, en forma matricial,

$$\begin{bmatrix} f_0 \\ \vdots \\ f_{N+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \phi_0(x_0) & \cdots & \phi_N(x_0) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \phi_0(x_N) & \cdots & \phi_N(x_N) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_0 \\ \vdots \\ c_N \end{bmatrix}. \tag{5}$$

Nota 1: *En un caso general, factorizar la matriz del sistema (5) requiere $\mathcal{O}\left(N^3\right)$ operaciones. Sin embargo, si los nodos $x_0, \dots, x_N$ son fijos, esta operación sólo hay que hacerla una vez.*

Nota 2: *Una vez factorizada la matriz, resolver el sistema (5) requiere $\mathcal{O}\left(N^2\right)$ operaciones. Ahora bien, si la función f no cambia, esta operación sólo hay que hacerla una vez.*

Se pueden elegir múltiples bases de polinomios $\{\phi_0(x), \dots, \phi_N(x)\}$ evaluables en $\mathcal{O}(N)$ operaciones. En este curso, se considerará la *base canónica escalada*

$$\phi_j(x) = \widehat{x}^j(x), \qquad j = 0, \dots, N, \tag{6}$$

donde

$$\widehat{x}(x) := \frac{x - (a+b)/2}{(b-a)/2} \tag{7}$$

es una función que transforma el intervalo dado $[a, b]$ en el intervalo $[-1, 1]$, introducida para mejorar la estabilidad numérica. En efecto, puesto que $\widehat{x} \in [-1, 1]$ si $x \in [a, b]$, puede verse que todas las funciones $\phi_j \in [-1, 1]$, lo cual hace que la base elegida esté mejor condicionada que si se tomase simplemente $\phi_j(x) = x^j$. Notemos que la inversa de (7) es

$$x(\widehat{x}) = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2}\widehat{x}. \tag{8}$$

Nota 3: *La base empleada se puede calcular de forma recursiva, es decir, conocidos $\widehat{x}(x)$ y $\phi_j(x)$, el cálculo de $\phi_{j+1}(x)$ es inmediato, ya que $\phi_{j+1}(x) = \phi_j(x)\,\widehat{x}(x)$. Por tanto, si se dispone de los coeficientes $c_0, \dots, c_N$, evaluar $p_N(x)$ para un valor dado de x (cf. expresión (4)) requiere $\mathcal{O}(N)$ operaciones.*

Nota 4: *La base (6) se ha elegido debido a su simplicidad. Aunque aquí no se estudiarán, existen otras bases mejor condicionadas y que también se pueden calcular de forma recursiva, por ejemplo, las determinadas por los polinomios de Chebyshev, Legendre y Newton.*

Finalmente, supongamos que los coeficientes $c_0, \dots, c_N$ ya se han calculado, y que deseamos evaluar el polinomio de interpolación (cf. (4)) en unos *nodos de evaluación* $x'_0, \dots, x'_M$. En ese caso, la expresión (4) proporciona

$$\begin{bmatrix} p_N(x'_0) \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ p_N(x'_M) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \phi_0(x'_0) & \cdots & \phi_N(x'_0) \\ \vdots & & \vdots \\ \vdots & & \vdots \\ \vdots & & \vdots \\ \phi_0(x'_M) & \cdots & \phi_N(x'_M) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_0 \\ \vdots \\ c_N \end{bmatrix}. \tag{9}$$

Se recomienda realizar ahora los ejercicios 1-3.

2.2. Error del polinomio de interpolación

Si f es $N+1$ veces diferenciable en el intervalo $[a, b]$, el error cometido por el polinomio de interpolación (cf. (1)) viene dado por la fórmula

$$|f(x) - p_N(x)| \leq \frac{1}{(N+1)!} \max_{\xi \in [a,b]} \left| \frac{\mathrm{d}^{N+1} f}{\mathrm{d}x^{N+1}}(\xi) \right| |(x - x_0) \cdots (x - x_N)|, \quad \forall x \in [a, b].$$

Por conveniencia, introducimos el cambio de variable (7) para trasladar los nodos de interpolación al intervalo $[-1, 1]$, de tal forma que

$$|f(x) - p_N(x)| \leq \frac{1}{(N+1)!} \left(\frac{b-a}{2} \right)^{N+1} \max_{\xi \in [a,b]} \left| \frac{\mathrm{d}^{N+1} f}{\mathrm{d}x^{N+1}}(\xi) \right| W_N(\widehat{x}(x); \widehat{x}_0, \cdots, \widehat{x}_N), \quad \forall x \in [a, b], \tag{10}$$

siendo $\widehat{x}_i = \widehat{x}(x_i)$, $i = 0, \dots, N$, y

$$W_N(\widehat{x}; \widehat{x}_0, \cdots, \widehat{x}_N) := |(\widehat{x} - \widehat{x}_0) \cdots (\widehat{x} - \widehat{x}_N)|. \tag{11}$$

Como puede verse en (10)-(11), el error de interpolación depende de varios factores:

(i) la cota máxima de la derivada $(N+1)$-ésima de f en $[a, b]$,
(ii) los nodos de interpolación elegidos,
(iii) la longitud $b - a$ del intervalo de interpolación.

2.2.1. Fenómeno de Runge

En el caso de utilizar *nodos equiespaciados*, conforme N aumenta, la función W_N presenta valores mucho mayores en los extremos del intervalo de interpolación que en la parte central, lo que hace que el valor máximo de W_N no disminuya muy rápido con N; véase la figura 1. En particular, es posible demostrar que

$$W_N^{\text{máx}} := \max_{\widehat{x} \in [-1,1]} W_N(\widehat{x}; \widehat{x}_0, \dots, x_N) \leq N! \left(\frac{2}{N} \right)^{N+1},$$

de tal forma que

$$\max_{x \in [a,b]} |f(x) - p_N(x)| \leq \frac{1}{N+1} \left(\frac{b-a}{N} \right)^{N+1} \max_{\xi \in [a,b]} \left| \frac{\mathrm{d}^{N+1} f}{\mathrm{d}x^{N+1}}(\xi) \right|.$$

Por tanto, a pesar de que N contribuye a disminuir el error a través de los primeros términos en el lado derecho de la expresión anterior, si la derivada $(N+1)$-ésima de f crece demasiado rápido con N, es posible que el error no disminuya con N, como intuitivamente cabe esperar, ¡sino todo lo contrario! En particular, el error aumenta mucho en los extremos del intervalo de interpolación, que es donde W_N toma valores mayores. A esto se le conoce como *fenómeno de Runge*.

Para mitigar este fenómeno, es necesario elegir los nodos de tal forma que el valor máximo de W_N se reduzca. Esto se consigue mediante los *nodos de Chebyshev de primera especie*, definidos por

$$\widehat{x}_i := -\cos\left(\pi\,\frac{i+1/2}{N+1}\right), \qquad i = 0, \dots, N, \tag{12}$$

y por la relación (8), que proporcionan un valor máximo de W_N mucho más bajo,

$$W_N^{\text{máx}} \leq \frac{1}{2^N},$$

véase la figura 1. De esta forma, el error de interpolación

$$\max_{x\in[a,b]} |f(x) - p_N(x)| \leq \frac{1}{2^N(N+1)!}\left(\frac{b-a}{2}\right)^{N+1} \max_{\xi\in[a,b]}\left|\frac{\mathrm{d}^{N+1}f}{\mathrm{d}x^{N+1}}(\xi)\right|,$$

es mucho más pequeño.

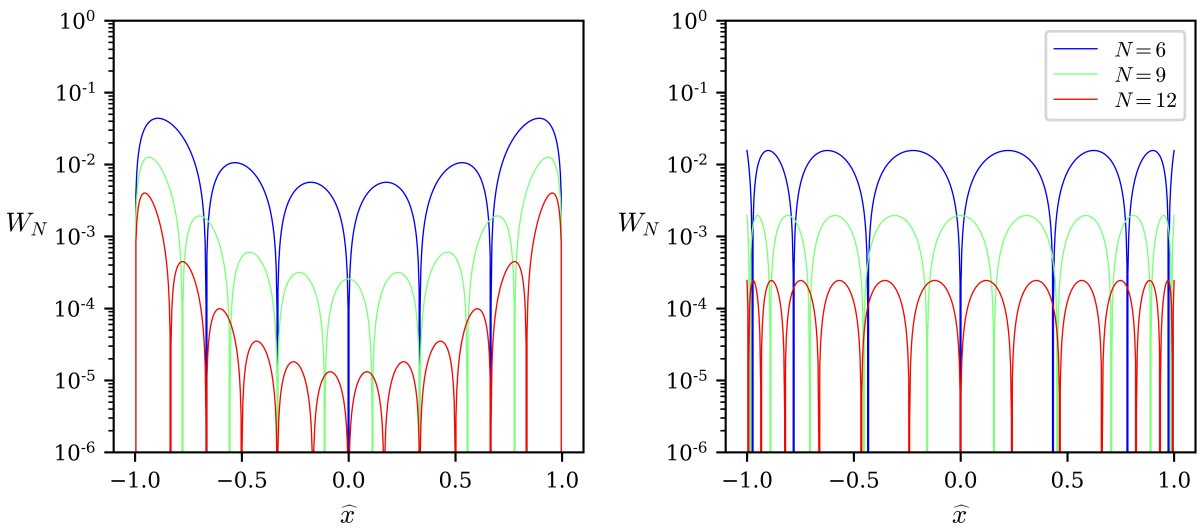

Figura 1: Valor de W_N para nodos equiespaciados (izqda.) y nodos de Chebyshev de primera especie (dcha.). Los nodos equiespaciados consiguen un menor error en la parte central, pero en los extremos del intervalo de interpolación los valores son elevados. En cambio, los nodos de Chebyshev proporcionan una función W_N más uniforme con un valor máximo $W_N^{\text{máx}}$ más pequeño.

Véase la figura 2 para una comparación de los valores de $W_N^{\text{máx}}$ según la distribución de nodos elegida y el grado del polinomio N.

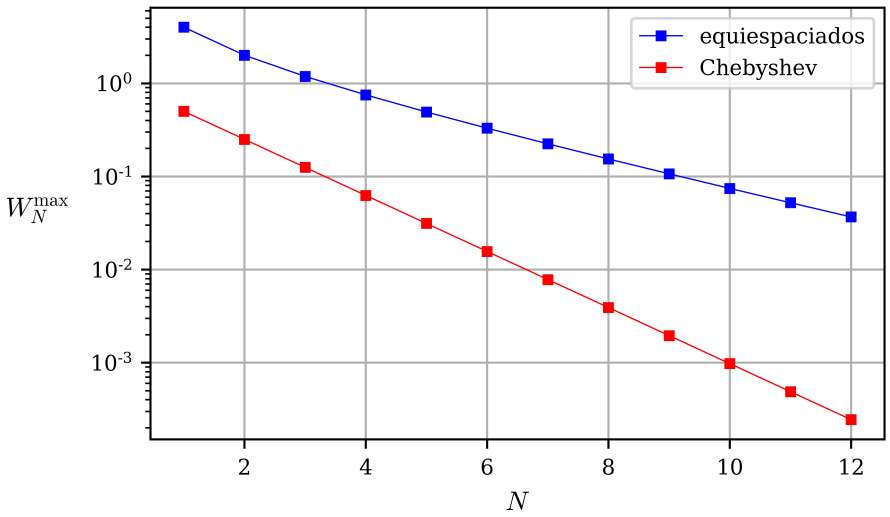

Figura 2: Valor de $W_N^{\text{máx}}$ como función de N.

Se recomienda hacer ahora los ejercicios 4-6.

2.2.2. Extrapolación fuera del intervalo $[a, b]$

Supongamos que se desea *extrapolar* la solución obtenida a un intervalo $[a', b'] \supset [a, b]$. (Suponiendo que f también es $N + 1$ veces diferenciable en dicho intervalo, la expresión (10) sigue siendo válida si sustituimos a y b por a' y b'.) En ese caso, la variable $\widehat{x}$ toma valores fuera del intervalo $[-1, 1]$ (cf. (7)) y, tal como se puede ver en la figura 3, la función W_N toma valores muy grandes. Dichos valores son mayores cuanto mayor es N. Por tanto, los polinomios pueden ser útiles para *interpolar* los valores de una función *dentro* de un cierto intervalo, pero no para *extrapolar* los valores de la función *fuera* de dicho intervalo; esto último es un proceso *numéricamente inestable*, especialmente si el grado del polinomio es alto.

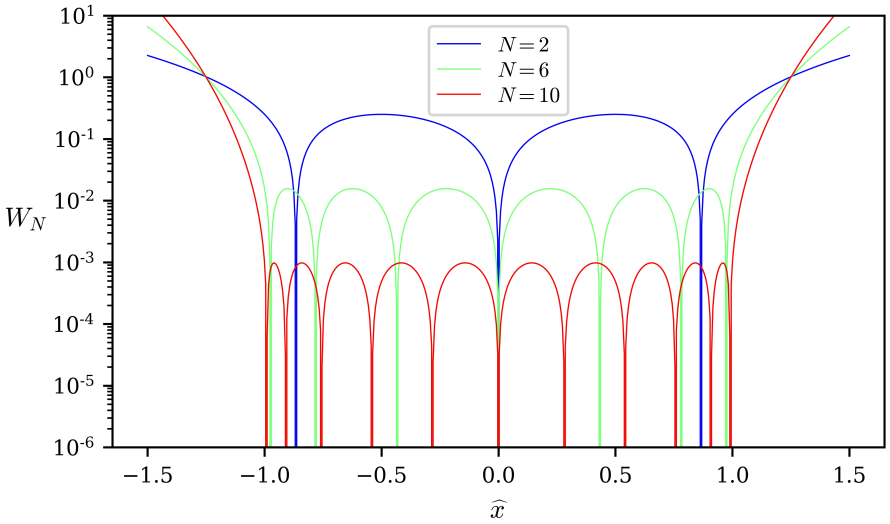

Figura 3: Valor de W_N (considerando nodos de Chebyshev) en el intervalo $[-1.5, 1.5]$. Nótese cómo W_N se dispara fuera del intervalo de interpolación $[-1, 1]$.

Se recomienda hacer el ejercicio 7 al respecto.

2.2.3. Funciones no regulares

Como se ha comentado, la expresión (10) es válida si la función es $N+1$ veces diferenciable. Sin embargo, es posible que la función no cumpla este requisito.

Definición 1: *Se dice que una función $f : [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$ tiene índice de regularidad s si su s-ésima derivada presenta discontinuidades de salto finito en un número finito de puntos en el intervalo $[a,b]$.*

Por ejemplo, la función $f(x) = |x|$, $x \in [-1,1]$, tiene índice de regularidad $s = 1$, ya que su primera derivada es continua y está acotada en su dominio, salvo en $x = 0$, donde presenta una discontinuidad de salto finito.

Si la función no es regular, la expresión (10) ya no es válida si el grado del polinomio N satisface $N + 1 \geq s$. En su lugar, para cada valor de N, existe una constante $C_N > 0$ tal que

$$\max_{x\in[a,b]} |f(x) - p_N(x)| \leq C_N(b-a)^s. \tag{13}$$

El comportamiento de C_N con N es difícil de modelar. Aquí, la conclusión más importante es que, si $N + 1 \geq s$, aumentar el grado N del polinomio no tiene por qué traducirse en una reducción del error.

Se recomienda hacer ahora los ejercicios 8-11.

2.3. Interpolación a trozos

Las expresiones (10) y (13) se pueden resumir en

$$\max_{x\in[a,b]} |f(x) - p_N(x)| \leq C_N(b-a)^{\min\{N+1,s\}}, \tag{14}$$

siendo $C_N > 0$ una constante dependiente de N. Es decir, fijado N, el error depende de la longitud del intervalo de interpolación. Por tanto, una forma muy efectiva de conseguir reducir el error consiste en dividir el intervalo $[a,b]$ en S subintervalos (o trozos) disjuntos (es decir, que no se solapan) $\mathcal{I}_1, \dots, \mathcal{I}_S$ tales que $\bigcup_{j=1}^{S} \mathcal{I}_j = [a,b]$, y realizar una interpolación polinomial $p_{N,j}$ independiente en cada subintervalo $\mathcal{I}_j$. Esto es lo que se conoce como *interpolación a trozos*, y el *polinomio de interpolación a trozos* se define como la función $p_N^h : [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$ que satisface

$$p_N^h\Big|_{\mathcal{I}_j}(x) = p_{N,j}(x), \quad j = 1, \dots, S.$$

El superíndice h se utiliza para remarcar que el polinomio a trozos depende de la *partición* empleada del intervalo $[a,b]$. En particular, h es un parámetro que representa cómo de pequeños son los trozos. Aquí se tomará la longitud media de los trozos

$$h = \frac{b-a}{S}, \tag{15}$$

aunque en otros textos se toma h como la longitud del trozo más pequeño. En lo que sigue, conviene pensar que h se puede hacer más pequeño (es decir, se puede tomar una partición cada vez más fina del intervalo $[a,b]$) para hacer la aproximación a trozos más precisa.

Nota 5: *Los trozos no tienen por qué ser todos de la misma longitud. En cualquier caso, se consideran* particiones cuasi-uniformes*, es decir, el cociente entre las longitudes del trozo más grande y del más pequeño está acotado para cualquier valor de h.*

Entonces, partiendo de (14), es posible demostrar que el error máximo $\mathcal{E}_N^h$ entre la función f y el polinomio de interpolación a trozos p_N^h satisface

$$\mathcal{E}_N^h := \max_{x\in[a,b]} \left| f(x) - p_N^h(x) \right| = \mathcal{O}\left(h^{\min\{N+1,s\}}\right). \tag{16}$$

En particular, sean $a = x_0 < x_1 < \ldots < x_{S-1} < x_S = b$ las coordenadas que delimitan los S subintervalos o *trozos*. En cada trozo $\mathcal{I}_j = [x_{j-1}, x_j]$, $j = 1, \ldots, S$, se definen los $N+1$ nodos de Chebyshev

$$x_{i,j} = \frac{x_{j-1} + x_j}{2} + \frac{x_j - x_{j-1}}{2}\widehat{x}_i, \quad \widehat{x}_i = -\cos\left(\frac{i+1/2}{N+1}\pi\right), \quad i = 0, \ldots, N,$$

y se escribe el polinomio de interpolación en dicho trozo de la forma

$$p_{N,j}(x) = \sum_{k=0}^{N} \widehat{x}^k c_{kj}, \quad \widehat{x} = \frac{x - (x_{j-1} + x_j)/2}{(x_j - x_{j-1})/2}.$$

Para hallar los coeficientes c_{kj}, imponemos

$$f(x_{i,j}) = \sum_{k=0}^{N} \widehat{x}_i^k c_{kj}, \quad i = 0, \ldots, N, \quad j = 1, \ldots, S,$$

que matricialmente se escribe como

$$\left[\begin{array}{c|c|c} f(x_{0,1}) & \cdots & f(x_{0,S}) \\ \vdots & & \vdots \\ f(x_{N,1}) & \cdots & f(x_{0,S}) \end{array}\right] = \begin{bmatrix} 1 & \widehat{x}_0 & \cdots & \widehat{x}_0^N \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & \widehat{x}_N & \cdots & \widehat{x}_N^N \end{bmatrix} \left[\begin{array}{c|c|c} c_{0,1} & \cdots & c_{0,S} \\ \vdots & & \vdots \\ c_{N,1} & \cdots & c_{N,S} \end{array}\right] \tag{17}$$

o, de forma más abreviada, como

$$\mathbb{F} = \mathbb{V}\mathbb{C}. \tag{18}$$

Nota 6: *La ecuación (17) es la que se obtiene al aplicar (5) para los polinomios $p_{N,1}, \ldots, p_{N,S}$. Puesto que la matriz del sistema (5), $\mathbb{V}$, es siempre la misma, los vectores columna con los coeficientes de cada polinomio se apilan en dirección horizontal, formando la matriz $\mathbb{C}$. Similarmente, los vectores columna con las evaluaciones de f en los nodos de cada trozo se apilan en dirección horizontal, formando la matriz $\mathbb{F}$.*

Se recomienda hacer ahora los ejercicios de la sección 5.6.

3. Cuadratura numérica

3.1. Reglas simples en el intervalo [-1,1]

Supongamos que se desea aproximar numéricamente

$$I := \int_{-1}^{1} f(\widehat{x})\, \mathrm{d}\widehat{x}, \tag{19}$$

donde $f : [-1, 1] \longrightarrow \mathbb{R}$ es una función suficientemente regular.

Para ello, podemos hallar el polinomio de interpolación $p_N(\widehat{x})$ asociado a unos *nodos de cuadratura* $-1 \leq \widehat{x}_0 < \ldots < \widehat{x}_N \leq 1$, de tal manera que

$$I \approx \tilde{I} := \int_{-1}^{1} p_N(\widehat{x})\, \mathrm{d}\widehat{x}.$$

Formalmente, esto se puede conseguir mediante la forma de Lagrange del polinomio de interpolación. En ese caso,

$$I \approx \tilde{I} = \int_{-1}^{1} \sum_{j=0}^{N} L_j(\widehat{x}) f_j \, \mathrm{d}\widehat{x} = \sum_{j=0}^{N} \widehat{w}_j f_j, \tag{20}$$

siendo

$$\widehat{w}_j = \int_{-1}^{1} L_j(\widehat{x})\, \mathrm{d}\widehat{x}, \quad f_j = f(\widehat{x}_j). \tag{21}$$

Es decir, la integral se puede aproximar por la suma de unos *pesos de cuadratura* $\widehat{w}_j$ multiplicados por los valores f_j de la función en los nodos de cuadratura.

Como puede verse en (21), los pesos de cuadratura, $\widehat{w}_j$, no dependen de la función f a integrar, sino únicamente de la posición de los nodos de cuadratura a través de L_j (cf. (3)). Sin embargo, en la práctica no se suele calcular la integral de L_j. En su lugar, se observa que, si f es un polinomio de grado menor o igual que N, entonces p_N es *exactamente igual* a f, y no una aproximación a la misma, y por tanto la aproximación en (20) se convierte en una *igualdad exacta*.

Es decir, se debe cumplir, al menos, que la aproximación (20) sea exacta para

$$f(\widehat{x}) = \widehat{x}^i, \quad i = 0, \ldots, N,$$

o, equivalentemente,

$$\int_{-1}^{1} \widehat{x}^i \, \mathrm{d}\widehat{x} = \frac{1^{i+1} - (-1)^{i+1}}{i+1} = \sum_{j=0}^{N} \widehat{x}_j^i \widehat{w}_j, \quad i = 0, \ldots, N. \tag{22}$$

Si las posiciones de los nodos están fijadas, entonces (22) proporciona un sistema lineal de $N + 1$ ecuaciones para las $N + 1$ incógnitas $\widehat{w}_0, \ldots, \widehat{w}_N$. En este curso, se elegirán nuevamente los nodos de Chebyshev, vistos los buenos resultados obtenidos a la hora de interpolar funciones. A la regla resultante se la llamará `ChebyQuad1`; véase el ejercicio 16.

No obstante, conviene señalar que, para evaluar la integral (19) de una función, los nodos de Chebyshev no son los más óptimos. En efecto, si además de los pesos $\widehat{w}_0, \ldots, \widehat{w}_N$, consideramos también los nodos $\widehat{x}_0, \ldots, \widehat{x}_N$ como incógnitas, la ecuación (22) se puede imponer para $i = 0, \ldots, 2N + 1$, es decir,

$$\frac{1^{i+1} - (-1)^{i+1}}{i+1} = \sum_{j=0}^{N} \widehat{x}_j^i \widehat{w}_j, \quad i = 0, \ldots, 2N + 1, \tag{23}$$

proporcionando un sistema no lineal con $2N + 2$ ecuaciones y $2N + 2$ incógnitas. Si se resuelve dicho sistema, se dispone de una regla de cuadratura que, con sólo $N + 1$ nodos, puede integrar de forma exacta polinomios de grado $2N + 1$. Dicha regla se conoce como *regla de Gauss–Legendre* y, aunque escapa al alcance de este curso, puede demostrarse que los nodos de cuadratura son los ceros del *polinomio de Legendre* de grado $N+1$, o *nodos de Legendre*, que pueden determinarse numéricamente. Véase el ejercicio 17 al respecto.

Nótese que la ecuación (22) garantiza que la fórmula de cuadratura (20) es exacta para polinomios de, al menos, grado N. Sin embargo, es posible que también sea exacta para polinomios de grado superior. Por ejemplo, como se ha comentado en el párrafo anterior, puede ser exacta para polinomios de grado hasta $2N + 1$ si se eligen los nodos de Legendre. Asimismo, si se consideran nodos de Chebyshev, puesto que éstos se distribuyen de forma simétrica en el intervalo $[-1, 1]$, es posible demostrar que la fórmula (20) también es exacta para $f(\widehat{x}) = \widehat{x}^{N+1}$ si N es par, y por tanto es exacta también para polinomios de grado $N+1$. Por ello, interesa introducir el concepto de *grado de precisión*.

Definición 2: *Se dice que una regla de cuadratura tiene grado de precisión k si es exacta cuando la función cuya integral se quiere calcular es un polinomio de grado menor o igual que k, pero no es exacta si es un polinomio de grado $k + 1$.*

Así pues, conviene distinguir entre el *grado N del polinomio de interpolación* que se utiliza indirectamente para desarrollar la regla de cuadratura, y el *grado de precisión k* de dicha regla. La tabla 1 recoge la relación entre estas dos variables.

Tabla 1: Valor del grado de precisión k como función del grado N del polinomio de interpolación.

Regla	Grado de precisión k
`ChebyQuad1` (N impar)	N
`ChebyQuad1` (N par)	$N + 1$
Gauss–Legendre	$2N + 1$

Se recomienda hacer los ejercicios 18-19.

3.2. Reglas compuestas

Las reglas simples vistas anteriormente son poco prácticas si la función oscila mucho o presenta grandes variaciones en el intervalo de integración. Como ya sucedía con la interpolación, en la práctica se suele dividir el intervalo de interpolación en S subintervalos disjuntos, y calcular la integral en cada intervalo mediante una regla simple. A esto se le conoce como *regla compuesta* o *integración a trozos*.

En particular, supongamos que queremos aproximar

$$I = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x, \tag{24}$$

donde f es, nuevamente, una función escalar suficientemente suave en $[a, b]$. El intervalo $[a, b]$ se divide en S intervalos disjuntos $\mathcal{I}_1, \dots, \mathcal{I}_S$ tales que $\bigcup_{j=1}^{S} \mathcal{I}_j = [a, b]$. Sean a_j y b_j los extremos izquierdo y derecho de $\mathcal{I}_j$, respectivamente. Entonces,

$$I = \sum_{j=1}^{S} \int_{a_j}^{b_j} f(x)\,\mathrm{d}x.$$

Puesto que las reglas simples están definidas para el intervalo $[-1, 1]$, aplicamos el cambio de variable (8) en cada trozo, es decir,

$$x = \mathcal{X}_j(\widehat{x}) := \frac{a_j + b_j}{2} + \frac{b_j - a_j}{2}\widehat{x}, \tag{25}$$

para $j = 1, \dots, S$, de tal modo que

$$I = \sum_{j=1}^{S} \frac{b_j - a_j}{2} \int_{-1}^{1} f(\mathcal{X}_j(\widehat{x}))\, \mathrm{d}\widehat{x}.$$

Notemos que el cambio de variables (25) también permite trasladar los nodos de cuadratura $\widehat{x}_0, \dots, \widehat{x}_N$ definidos en el intervalo $[-1, 1]$ al intervalo $[a_j, b_j]$. Así pues, sean ahora $x_{0,j} = \mathcal{X}_j(\widehat{x}_0), \dots, x_{N,j} = \mathcal{X}_j(\widehat{x}_N)$ los nodos de cuadratura en el intervalo $[a_j, b_j]$, y sean $f_{0,j}, \dots, f_{N,j}$ los correspondientes valores de f en dichos nodos. Si aplicamos las reglas de cuadratura vistas anteriormente, queda finalmente

$$I \approx \sum_{j=1}^{S} \frac{b_j - a_j}{2} \sum_{i=0}^{N} f_{i,j} \widehat{w}_i =: I_N^h. \tag{26}$$

Nótese que se utiliza I para denotar el valor *exacto* de la integral, mientras que I_N^h se utiliza para denotar el valor *aproximado* o *numérico*, que depende del grado N del polinomio de interpolación y del tamaño medio h de los trozos en los que se divide el intervalo de integración $[a, b]$.

Puede demostrarse que el error cometido al calcular la integral satisface

$$\mathcal{E}_N^h := \left| I - I_N^h \right| = \mathcal{O}\left(h^{\min\{k+1, s+1\}}\right). \tag{27}$$

Recuérdese que k denota el grado de precisión de la regla y s es el índice de regularidad de la función (véanse definiciones 1 y 2). Nótese que, si la función no es suficientemente regular, aumentar el grado de precisión de la regla de cuadratura no tiene por qué mejorar el resultado obtenido.

En ocasiones, puede ser más representativo trabajar con el error relativo,

$$\widetilde{\mathcal{E}}_N^h := \frac{\mathcal{E}_N^h}{|I|},$$

cuyas propiedades de convergencia son similares.

Algunas reglas de integración a trozos conocidas son la *regla del punto medio*,

$$I \approx \sum_{j=1}^{S} (b_j - a_j)\, f\left(\frac{a_j + b_j}{2}\right),$$

y la *regla del trapecio*,

$$I \approx \sum_{j=1}^{S} \frac{1}{2}(b_j - a_j)\, \left(f\left(a_j\right) + f\left(b_j\right)\right).$$

Ambas tienen grado de precisión $k = 1$. Se deja como ejercicio al lector deducir la interpretación geométrica de ambas.

Se recomienda hacer ahora los ejercicios de la sección 5.8.

4. Derivación numérica

Al igual que sucede con las integrales, también es posible aproximar derivadas numéricamente utilizando polinomios de interpolación. En particular, conocidos unos *nodos de derivación* $\widehat{x}_0, \dots, \widehat{x}_N \in$

$[-1,1]$, y los valores $f_0,\dots,f_N$ de la función f en dichos nodos, la derivada $\mathrm{d}f/\mathrm{d}\widehat{x}$ en un punto $\widehat{x}=\widehat{x}^*$ se puede aproximar como

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}\widehat{x}}(\widehat{x}^*) \approx \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\widehat{x}}\right|_{\widehat{x}=\widehat{x}^*}\left(\sum_{j=0}^{N} f_j L_j(\widehat{x})\right) = \sum_{j=0}^{N} f_j \widehat{w}_j \tag{28}$$

siendo

$$f_j := f(\widehat{x}_j), \qquad \widehat{w}_j := \frac{\mathrm{d}L_j}{\mathrm{d}\widehat{x}}(\widehat{x}^*).$$

No obstante, en la práctica, no se suelen calcular las derivadas de los polinomios de Lagrange L_j. Como ya sucedía con las reglas de cuadratura, en su lugar, los *pesos de derivación* $\widehat{w}_0,\dots,\widehat{w}_N$ se calculan imponiendo que la fórmula (28) es exacta si f es un polinomio de grado menor o igual a N. Es decir, se obtienen resolviendo el sistema lineal determinado por

$$\left.\frac{\mathrm{d}(1)}{\mathrm{d}\widehat{x}}\right|_{\widehat{x}=\widehat{x}^*} = 0 = \sum_{j=0}^{N} \widehat{w}_j, \tag{29}$$

$$\left.\frac{\mathrm{d}(\widehat{x}^i)}{\mathrm{d}\widehat{x}}\right|_{\widehat{x}=\widehat{x}^*} = i(\widehat{x}^*)^{i-1} = \sum_{j=0}^{N} \widehat{x}_j^i \widehat{w}_j, \quad i=1,\dots,N. \tag{30}$$

Por supuesto, si se dispone de los valores $f_0,\dots,f_N$ en unos nodos de derivación $x_0,\dots,x_N$ contenidos en un intervalo genérico $[a,b]$, únicamente hay que realizar el cambio de variables $x=x(\widehat{x})$ (cf. (8)) para transformar dicho intervalo en el $[-1,1]$. En ese caso, si aplicamos la regla de la cadena, se tiene

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}(x^*) = \frac{2}{b-a}\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}\widehat{x}}(\widehat{x}^*) \approx \frac{2}{b-a}\sum_{j=0}^{N} f_j \widehat{w}_j = \sum_{j=0}^{N} f_j w_j$$

siendo $x^*=x(\widehat{x}^*)$, $w_j = 2\widehat{w}_j/(b-a)$.

5. Problemas

5.1. Matriz de Vandermonde

A la vista de (5) y (9), y de la base empleada (6), para implementar el cálculo del polinomio de interpolación y su posterior evaluación, parece conveniente definir primero una función que reciba un vector cualquiera $\mathbf{x}=[x_0,\dots,x_M]^{\mathrm{T}}$ y devuelva la llamada *matriz de Vandermonde*

$$\mathbb{V} = \begin{bmatrix} \widehat{x}_0^0 & \dots & \widehat{x}_0^N \\ \vdots & & \vdots \\ \vdots & & \vdots \\ \vdots & & \vdots \\ \widehat{x}_M^0 & \dots & \widehat{x}_M^N \end{bmatrix}, \tag{31}$$

donde

$$\widehat{x}_i := \frac{x_i-(a+b)/2}{(b-a)/2}$$

de acuerdo a la expresión (7).

Ejercicio 1: *Implementar una función* `V=PolyVander1(x, a, b, N)` *que calcule la matriz definida por la expresión* (31). *Téngase en cuenta la recursividad de la base empleada (nota 3) para reducir el coste computacional.*

5.2. Interpolación de la función seno

Se desea interpolar la función $f(x) = \sin x$ sobre $N + 1$ nodos $x_0, \dots, x_N$ en el intervalo $[\pi/2, \pi]$. Los nodos se eligen de tal forma que están equiespaciados, $x_0 = \pi/2$ y $x_N = \pi$.

Ejercicio 2: *Implementar una función* `err=interpolacion_seno(N)` *que realice las siguientes tareas:*

- *Definir el vector* $\mathbf{x} = [x_0, \dots, x_N]^{\mathrm{T}}$ *con los* $N + 1$ *nodos de interpolación.*
- *Hallar los coeficientes* $c_0, \dots, c_N$ *del polinomio de interpolación* p_N.
- *Definir un vector* $\mathbf{x}' = [x'_0, \dots, x'_M]^{\mathrm{T}}$ *que divida el intervalo* $[a, b]$ *en* $50N$ *nodos de evaluación equiespaciados.*
- *Representar, en una gráfica, la función* $f(x)$ *con una línea azul con cruces (opción* `'xb'`*), y el polinomio de interpolación* $p_N(x)$ *con una línea roja (opción* `'r'`*). (Para ello, se recomienda evaluar estas variables en los nodos de evaluación* $\mathbf{x}'$*.) Representar también, con círculos negros (opción* `'ok'`*), los valores de* f *en los nodos de interpolación.*
- *Mostrar por pantalla el error máximo en los nodos de evaluación, es decir,*

$$\max_{1 \le i \le M} \left| f(x'_i) - p_N(x'_i) \right| .$$

Puede utilizarse el archivo `interpolacion_seno_incompleto`.

Ejercicio 3: *Probar la función anterior para* $N = 1, \dots, 10$. *¿Qué sucede con el error máximo?*

5.3. Fenómeno de Runge

Ejercicio 4: *Implementar una función* `x=ChebyNodos1(a,b,N)` *que devuelva un vector columna* $\mathbf{x} = [x_0, \dots, x_N]^{\mathrm{T}}$ *con los nodos de Chebyshev en el intervalo* $[a, b]$ *(cf. relaciones* (12) *y* (8)*).*

Ejercicio 5: *Implementar una función* `interpolacion_Runge(N)`*, similar a la del ejercicio 2, que interpole la función* $f(x) = 1/(1 + x^2)$ *en el intervalo* $[-3, 4]$ *con* $N + 1$ *nodos equiespaciados. ¿Qué sucede al aumentar* N*?*

Ejercicio 6: *Modificar la función del ejercicio 5 para que la interpolación se haga utilizando los nodos de Chebyshev. ¿Qué sucede al aumentar* N*?*

5.4. Extrapolación

Ejercicio 7: *Manteniendo los nodos de Chebyshev, y manteniendo el intervalo de interpolación* $[-3, 4]$*, modificar la función del ejercicio 6 para que dibuje el polinomio de interpolación* p_N*, así como la función* $f(x)$*, en el intervalo* $[-3, 4.5]$*. ¿Qué sucede en el intervalo de extrapolación* $[4, 4.5]$ *al aumentar* N*?*

5.5. Interpolación de funciones no regulares

Se desea interpolar las funciones

$$f_1(x) := \begin{cases} 1 & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}, \quad f_2(x) := |x|, \quad f_3(x) := x\,|x|,$$

en el intervalo $[-3, 4]$ con nodos de Chebyshev.

Ejercicio 8: *¿Cuál es el índice de regularidad s de cada función (cf. definición 1), es decir, cuál es la derivada que es discontinua pero finita?*

Ejercicio 9: *Implementar una función* `interpolacion_noregular`*, similar a la del ejercicio 6, que interpole la función f_1. ¿Qué sucede conforme N aumenta?*

Ejercicio 10: *Modificar la función anterior para que interpole la función f_2. ¿Qué sucede conforme N aumenta?*

Ejercicio 11: *Ídem con f_3.*

5.6. Interpolación a trozos

El cálculo del polinomio de interpolación a trozos, descrito en la sección 2.3, puede resumirse en el algoritmo 1.

Algoritmo 1: Cálculo del polinomio de interpolación a trozos

Datos: *Función $f(x)$, vector $\mathbf{x} = [x_0, \dots, x_S]^{\mathrm{T}}$ que define los trozos, grado N del polinomio.*
Resultado: *Matriz $\mathbb{C}$ con los coeficientes del polinomio de interpolación en cada trozo.*
definir matriz de Vandermonde $\mathbb{V}$
for *j=1:S* **do**
  obtener los extremos a_j y b_j del trozo $\mathcal{I}_j$
  definir nodos de Chebyshev $x_{i,j}$ en el trozo $\mathcal{I}_j$
  evaluar f en dichos nodos y guardar el resultado en la correspondiente columna de $\mathbb{F}$
end
resolver $\mathbb{C} = \mathbb{V}^{-1}\mathbb{F}$

Ejercicio 12: *Implementar una función* `C=InterpTrozos1(fun, xtrozos, N)` *que devuelva la matriz $\mathbb{C}$ con los coeficientes del polinomio de interpolación de grado N en cada trozo (cf. expresiones (17)-(18)) siguiendo el algoritmo 1.*

Una vez calculado el polinomio de interpolación a trozos, el siguiente paso sería disponer de una función que permitiera evaluarlo en un vector cualquiera $\mathbf{x}' = [x'_0, \dots, x'_M]^T$ de *nodos de evaluación.*

Esto se puede hacer como se indica en el algoritmo 2.

Algoritmo 2: Evaluación del polinomio de interpolación a trozos

Datos: *Matriz de coeficientes* $\mathbb{C}$, *vector* $\mathbf{x} = [x_0, \dots, x_S]^{\mathrm{T}}$ *que define los trozos, vector* $\mathbf{x}' = [x'_0, \dots, x'_M]^{\mathrm{T}}$ *con los nodos de evaluación.*
Resultado: *Vector* $\mathbf{p}' = [p_0, \dots, p_M]^{\mathrm{T}}$ *con los valores del polinomio de interpolación a trozos en los nodos de evaluación.*
hallar grado N del polinomio, número S de trozos y número $M + 1$ de nodos de evaluación
for *i=0:M* **do**
  encontrar trozo j al que pertenece x'_i, es decir, encontrar el menor j tal que $x_{j-1} \le x'_i \le x_j$
  evaluar polinomio de interpolación $p_{N,j}$ en el nodo de evaluación x'_i, y guardar el resultado en la correspondiente componente de $\mathbf{p}'$, es decir, $p'_i = p_{N,j}(x'_i)$
end

Ejercicio 13: *Implementar una función* `p_eval = EvalInterpTrozos1(C, x_trozos, x_eval)` *para evaluar el polinomio de interpolación a trozos de acuerdo al algoritmo 2.*

Se desea interpolar nuevamente la función de Runge, $f(x) = 1/(1 + x^2)$ en el intervalo $[a, b] = [-3, 4]$ (véanse ejercicios 5-6), aunque esta vez se considerará un polinomio de grado N definido a trozos sobre $S > 1$ subintervalos del mismo tamaño.

Ejercicio 14: *Implementar una función* `err=interpolacion_trozos_Runge(S, N)` *que, recibido el número S de trozos y el grado N del polinomio de interpolación, realice los siguientes pasos:*

- *Definir un vector* $\mathbf{x}$ *con los nodos que definen los S subintervalos o trozos.*
- *Calcular la matriz* $\mathbb{C}$ *con los coeficientes del polinomio en cada trozo.*
- *Definir un vector* $\mathbf{x}' = [x_0, \dots, x_M]^{\mathrm{T}}$ *con* $10SN$ *nodos de evaluación equiespaciados en el intervalo* $[a, b]$.
- *Representar, en una gráfica, la función $f(x)$ con una línea azul con cruces (opción* `'xb'`*), y el polinomio de interpolación $p_N(x)$ con una línea roja (opción* `'r'`*).*
- *Mostrar por pantalla el error máximo* `err` *en los nodos de evaluación, es decir,*

$$\texttt{err} = \max_{1 \le i \le M} \left| f(x'_i) - p_N(x'_i) \right| .$$

De acuerdo a las expresiones (15) y (16), y teniendo en cuenta que la función de Runge es infinitas veces derivable, el error de interpolación $\mathcal{E}_N^h$ debe disminuir con el número de trozos de acuerdo a

$$\mathcal{E}_N^h = \mathcal{O}\left(S^{-(N+1)}\right) . \tag{32}$$

Ejercicio 15: *Fíjese $N = 4$ y tómese $S = 10, 20, 40, \dots$. ¿Se cumple la relación anterior?*

Nota 7: *Si se cumple (32), dados dos errores $\mathcal{E}_N^{h_1}$ y $\mathcal{E}_N^{h_2}$ correspondientes a dos números de trozos S_1 y S_2, se debe satisfacer*

$$\frac{\mathcal{E}_N^{h_1}}{\mathcal{E}_N^{h_2}} = \left(\frac{S_1}{S_2}\right)^{-(N+1)}$$

y, por tanto,

$$N + 1 = -\frac{\ln\left(\mathcal{E}_N^{h_1}/\mathcal{E}_N^{h_2}\right)}{\ln\left(S_1/S_2\right)} .$$

5.7. Reglas de cuadratura simples

Ejercicio 16: *Implementar una función* `[xhatQuad, whatQuad] = ChebyQuad1(N)` *que devuelva los nodos de Chebyshev* $\widehat{x}_0, \dots, \widehat{x}_N$ *en el intervalo* $[-1, 1]$ *y los correspondientes pesos de cuadratura* $\widehat{w}_0, \dots, \widehat{w}_N$ *determinados por el sistema lineal de ecuaciones* (22).

Ejercicio 17: *Implementar una función* `[xhatQuad, whatQuad] = GaussLegendre1(N)` *que devuelva los nodos* $\widehat{x}_0, \dots, \widehat{x}_N$ *y pesos* $\widehat{w}_0, \dots, \widehat{w}_N$ *de la cuadratura de Gauss–Legendre en el intervalo* $[-1, 1]$ *determinados por el sistema no lineal de ecuaciones* (23).

Ejercicio 18: *Implementar una función* `integral_exp(N)` *que, recibido* N*, muestre por pantalla el valor aproximado de*

$$I = \int_{-1}^{1} \mathrm{e}^x \, \mathrm{d}x$$

mediante la regla `ChebyQuad1`*, el valor exacto,* $I = \mathrm{e} - 1/\mathrm{e}$*, y la diferencia entre ambos.*

Ejercicio 19: *Ejecutar la función anterior para varios valores de* N*. ¿Qué sucede conforme* N *aumenta?*

5.8. Reglas de cuadratura compuesta

El cálculo de la integral a trozos, explicado en la sección 3.2, puede resumirse como se indica en el algoritmo 3.

Algoritmo 3: Cálculo de la integral a trozos

Datos: *Función* $f(x)$*, vector* $\mathbf{x} = [x_0, \dots, x_S]^{\mathrm{T}}$ *que define los trozos, grado del polinomio* N.
Resultado: *Valor aproximado* I_N^h *de la integral* $I := \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$.
calcular pesos $\widehat{w}_0, \dots, \widehat{w}_N$ y nodos $\widehat{x}_0, \dots, \widehat{x}_N \in [-1, 1]$ de la cuadratura asociada a los nodos de Chebyshev (cf. ejercicio 16).
inicializar $I_N^h = 0$
for *j=1:S* **do**
  obtener los extremos a_j y b_j del trozo $\mathcal{I}_j$
  definir nodos de Chebyshev $x_{i,j}$ en el trozo $\mathcal{I}_j$ (cf. (25))
  evaluar $f_{i,j} = f(x_{i,j})$
  actualizar $I_N^h \longleftarrow I_N^h + \dfrac{b_j - a_j}{2} \sum_{i=0}^{N} \widehat{w}_i f_{i,j}$
end

Ejercicio 20: *Implementar una función* `I_aprox = Integral1(fun, xtrozos, N)` *que calcule el valor aproximado de la integral siguiendo el algoritmo 3.*

Para comprobar el correcto funcionamiento de `Integral1`, se calculará numéricamente la integral

$$I = \int_0^{4\pi} \mathrm{e}^x \sin x \, \mathrm{d}x,$$

cuyo valor exacto es $I = (1 - \mathrm{e}^{4\pi})/2$, utilizando una partición con trozos del mismo tamaño.

Ejercicio 21: *Implementar una función* `[err,h]=integral_expsin(S,N)` *que reciba el número de trozos* S *y el grado del polinomio interpolador* N *y devuelva el error relativo* $\widetilde{\mathcal{E}}_N^h := |(I_N^h - I)/I|$ *y el tamaño medio de los trozos* h *(cf.* (15)*). ¿Qué sucede si* S *y/o* N *aumentan?*

Ejercicio 22: *Implementar una función* `integral_expsin_convergencia(N)` *que, recibido* N*, realice las siguientes tareas:*

- *Mediante un bucle, hallar el error relativo* $\widetilde{\mathcal{E}}_N^h$ *de la integral a trozos y el tamaño medio* h *correspondiente a* $S = 4, 8, 12, 16, 32, 64$*. Puede utilizarse la función* `integral_expsin` *definida en el ejercicio anterior.*
- *Representar* $\widetilde{\mathcal{E}}_N^h$ *frente a* h *en escala logarítmica.*
- *Mostrar por pantalla el* orden de convergencia experimental *para cada pareja de medidas* $(h, \widetilde{\mathcal{E}}_N^h)$ *consecutivas (cf. nota 8). ¿Se cumple (27)?*

Nota 8: *Dadas dos parejas de medidas consecutivas* $(h_1, \widetilde{\mathcal{E}}_N^{h_1})$ *y* $(h_2, \widetilde{\mathcal{E}}_N^{h_2})$*, el* orden de convergencia experimental *(*EOC*) es el valor que satisface*

$$\frac{\widetilde{\mathcal{E}}_N^{h_1}}{\widetilde{\mathcal{E}}_N^{h_2}} = \left(\frac{h_1}{h_2}\right)^{\mathrm{EOC}},$$

es decir,

$$\mathrm{EOC} = \frac{\ln\left(\widetilde{\mathcal{E}}_N^{h_1}/\widetilde{\mathcal{E}}_N^{h_2}\right)}{\ln\left(h_1/h_2\right)}.$$

Se desea ahora aproximar numéricamente la integral

$$I = \int_{-1}^{2} \left(|x|x^3 + \cos x\right)\, \mathrm{d}x,$$

cuyo valor exacto es $I = 31/5 + \sin 2 + \sin 1$, utilizando nuevamente una partición con trozos del mismo tamaño.

Ejercicio 23: *¿Cuál es el índice de regularidad* s *(cf. definición 1) de la función cuya integral se desea calcular?*

Ejercicio 24: *Implementar unas funciones* `[err,h]=integral_noregular(S,N)` *e* `integral_noregular_convergencia(N)` *que realicen tareas similares a las desarrolladas en los ejercicios 21-22.*